PPP Séance 5

Nathalie BOUGDIRA
Anne SPENGLER

Au programme aujourd'hui

- Portfolio ?
- Compétences et Apprentissages critiques
- Concrètement ?
- Présentation de l'outil à utiliser : CompACT

Portfolio

- Aussi appelé portefeuille de compétences ou passeport professionnel.
- Son objectif est de permettre d'adopter une posture réflexive et critique vis-à-vis de ses propres compétences acquises ou en voie d'acquisition.
- Il offre la possibilité pour l'étudiant d'engager une démarche de démonstration, de progression, d'évaluation et de valorisation des compétences qu'il acquiert tout au long de son cursus.
- L'étudiant, dans un processus d'autoévaluation, documente et argumente sa trajectoire de développement en mobilisant et analysant des traces, et ainsi en apportant des preuves issues de l'ensemble de ses mises en situation professionnelle (SAÉ).
- Non évalué au S1, évalué au S2.

BUT – 6 compétences

1. Réaliser un développement d'application
2. Optimiser des applications informatiques
3. Administrer des systèmes informatiques communicants complexes
4. Gérer des données de l'information
5. Conduire un projet
6. Travailler dans une équipe informatique

BUT – compétence et apprentissages critiques

- Exemple pour la compétence 1 :
- 3 niveaux par compétence :
  niveau 1 en BUT 1,
  niveau 2 en BUT 2,
  niveau 3 en BUT 3.
- A chaque niveau, entre 3 et 6 apprentissages critiques.

Compétence 1 : Réaliser un développement d'application

Développer — c'est-à-dire concevoir, coder, tester et intégrer — une solution informatique pour un client.

- en expliquant et communiquant l'avancée au client et aux utilisateurs
- en précisant et en respectant les besoins décrits par le client
- en appliquant les principes algorithmiques
- en veillant à la qualité du code et à sa documentation
- en respectant la législation, les normes professionnelles et les enjeux sociétaux
- en choisissant les ressources techniques appropriées

Situations professionnelles

- Élaborer une application informatique
- Faire évoluer une application informatique
- Maintenir en conditions opérationnelles une application informatique

Développer des applications informatiques simples *tous*	**AC 1** Implémenter des conceptions simples **AC 2** Élaborer des conceptions simples **AC 3** Faire des essais et évaluer leurs résultats en regard des spécifications **AC 4** Développer des interfaces utilisateurs
Partir des exigences et aller jusqu'à une application complète *tous*	**AC 1** Élaborer et implémenter les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles à partir des exigences **AC 2** Appliquer des principes d'accessibilité et d'ergonomie **AC 3** Adopter de bonnes pratiques de conception et de programmation **AC 4** Utiliser des patrons de conception pour le développement d'applications cohérentes **AC 5** Adapter les solutions existantes au contexte applicatif **AC 6** Vérifier et valider la qualité de l'application par les tests
Se spécialiser sur un ensemble de supports (embarqué, web, mobile, IOT...) avec un suivi qualitatif *A, B et D*	**AC 1** Choisir et implémenter les architectures adaptées **AC 2** Développer des applications sur des supports spécifiques **AC 3** Réaliser un audit d'une application **AC 4** Intégrer des solutions dans un environnement de production

BUT – compétence et apprentissages critiques

- En BUT1, uniquement le 1er niveau pour chaque compétence
- Composantes essentielles
- Apprentissages critiques (AC)

Compétence 1 : Réaliser un développement d'application

Développer — c'est-à-dire concevoir, coder, tester et intégrer — une solution informatique pour un client.

- en expliquant et communiquant l'avancée au client et aux utilisateurs
- en précisant et en respectant les besoins décrits par le client
- en appliquant les principes algorithmiques
- en veillant à la qualité du code et à sa documentation
- en respectant la législation, les normes professionnelles et les enjeux sociétaux
- en choisissant les ressources techniques appropriées

Situations professionnelles

- Élaborer une application informatique
- Faire évoluer une application informatique
- Maintenir en conditions opérationnelles une application informatique

Développer des applications informatiques simples *tous*

AC 1 Implémenter des conceptions simples
AC 2 Élaborer des conceptions simples
AC 3 Faire des essais et évaluer leurs résultats en regard des spécifications
AC 4 Développer des interfaces utilisateurs

Portfolio

- *Aussi appelé portefeuille de compétences ou passeport professionnel.*
- *Son objectif est de permettre d'adopter une posture réflexive et critique vis-à-vis de ses propres compétences acquises ou en voie d'acquisition.*
- *Il offre la possibilité pour l'étudiant d'engager une démarche de démonstration, de progression, d'évaluation et de valorisation des compétences qu'il acquiert tout au long de son cursus.*
- *L'étudiant, dans un processus d'autoévaluation, documente et argumente sa trajectoire de développement en mobilisant et analysant des traces, et ainsi en apportant des preuves issues de l'ensemble de ses mises en situation professionnelle (SAÉ).*

➡ démontrer sa compétence (acquise, en voie d'acquisition, non acquise) en apportant des preuves, en collectant des traces et en les analysant.

Concrètement ?

- Pour chaque compétence, déterminer le niveau d'acquisition (acquis, en cours d'acquisition, non acquis) de chaque apprentissage critique en adoptant une réflexion personnelle critique et réflexive.
- Pour chaque Saé :
  - Faire une très courte vidéo démo accompagnée d'un petit texte d'explications
  - Avoir quelques captures d'écran (issues ou non de la vidéo)
  - Expliquer en une page comment la Saé vous a aidé à acquérir les apprentissages critiques et/ou compétences
- Attention : tous les AC d'une compétence ne sont pas forcément couverts par les Saé du S1. Certains ne le seront qu'au S2.
- En annexe de ce document :
  - le niveau 1 des 6 compétences avec les apprentissages critiques
  - les tableaux d'interaction entre Saé, ressources et apprentissages critiques

Outil utilisé : CompACT

- CompACT : outil basé sur le système Mahara
- Accessible à l'adresse : **compact.univ-lorraine.fr**
- Lié à Arche, possibilité de rendre un lien vers un Portfolio Compact directement dans un cours Arche
- Cours Arche où rendre votre portfolio : **BUT1-Portfolio_2022_2023**

Objectif de cette séance

- Découvrir et s'approprier l'outil **compact.univ-lorraine.fr**
- 1ère connexion : aller sur le cours ***BUT1-Portfolio_2022_2023***, faire comme si vous vouliez rendre un travail, et cliquer pour accéder à CompAct
- Tutoriels disponibles sur le site
- Commencer à intégrer les informations du S1

Objectif de cette séance

- Créer une collection que vous nommerez BUT1
- Créer une page par SAé et compétence et les ajouter à la collection
  - créer une première page
  - Agencer la page (habillage principalement)
  - Ajouter du contenu (différents blocs : image, texte, …)
  - Vous pouvez ensuite dupliquer cette page si vous voulez conserver la même mise en forme pour les autres pages (permettre la duplication dans les options de partage de la page)
- A la fin de la séance, déposer le lien de la collection sur Arche

Prochaines séances

- D'ici fin janvier, 2 séances TD en salle info pour travailler le portfolio
- Terminer de créer et compléter les pages
  (1 pour chacune des 6 SAE et 1 pour chacune des 6 compétences)
- Au plus tard pour le vendredi 27 janvier 18h
- Dès que les pages sont terminées et le lien déposé sur Arche, prévenir l'enseignante, qui confirmera le rendu (et vous dispensera éventuellement des dernières séances si tout est rendu avant)

Annexe 1 :

le niveau 1 des 6 compétences avec les apprentissages critiques

Compétence 1 : Réaliser un développement d'application

Développer — c'est-à-dire concevoir, coder, tester et intégrer — une solution informatique pour un client.

- en expliquant et communiquant l'avancée au client et aux utilisateurs
- en précisant et en respectant les besoins décrits par le client
- en appliquant les principes algorithmiques
- en veillant à la qualité du code et à sa documentation
- en respectant la législation, les normes professionnelles et les enjeux sociétaux
- en choisissant les ressources techniques appropriées

Situations professionnelles

- Élaborer une application informatique
- Faire évoluer une application informatique
- Maintenir en conditions opérationnelles une application informatique

Développer des applications informatiques simples
tous

AC 1 Implémenter des conceptions simples
AC 2 Élaborer des conceptions simples
AC 3 Faire des essais et évaluer leurs résultats en regard des spécifications
AC 4 Développer des interfaces utilisateurs

Compétence 2 : Optimiser des applications informatiques

Proposer des applications informatiques optimisées en fonction de critères spécifiques : temps d'exécution, précision, consommation de ressources...

- en formalisant et modélisant des situations complexes
- en recensant les algorithmes et les structures de données usuels
- en s'appuyant sur des schémas de raisonnement
- en justifiant les choix et validant les résultats

Situations professionnelles

- Améliorer les performances des programmes dans des contextes contraints
- Limiter l'impact environnemental d'une application informatique
- Mettre en place des applications informatiques adaptées et innovantes

Appréhender et construire des algorithmes
tous

AC 1 Analyser un problème avec méthode (découpage en éléments algorithmiques simples, structure de données...)

AC 2 Comparer des algorithmes pour des problèmes classiques (tris simples, recherche...)

AC 3 Expérimenter la notion de compilation et les représentations bas niveau des données

AC 4 Formaliser et mettre en œuvre des outils mathématiques pour l'informatique

Compétence 3 : Administrer des systèmes informatiques communicants complexes

Installer, configurer, mettre à disposition, maintenir en conditions opérationnelles des infrastructures, des services et des réseaux et optimiser le système informatique d'une organisation.

- en maîtrisant l'architecture des systèmes et des réseaux
- en sécurisant le système d'information
- en appliquant les obligations légales, les normes en vigueur et les bonnes pratiques
- en mettant en œuvre les mesures correctives adaptées à la nature des incidents identifiés
- en respectant les contraintes de performances, de coûts et d'efficacité énergétique
- en assurant la pérennité des données et des logiciels

Situations professionnelles

- Déployer une nouvelle architecture technique
- Améliorer une infrastructure existante
- Sécuriser les applications et les services

Installer et configurer un poste de travail
tous

AC 1 Identifier les différents composants (matériels et logiciels) d'un système numérique

AC 2 Utiliser les fonctionnalités de base d'un système multitâches / multiutilisateurs

AC 3 Installer et configurer un système d'exploitation et des outils de développement

AC 4 Configurer un poste de travail dans un réseau d'entreprise

Compétence 4 : Gérer des données de l'information

Concevoir, gérer, administrer et exploiter les données de l'entreprise et mettre à disposition toutes les informations pour un bon pilotage de l'entreprise.

- en respectant les réglementations sur le respect de la vie privée et la protection des données personnelles
- en respectant des enjeux économiques, sociétaux et écologiques de l'utilisation et du stockage des données, ainsi que des différentes infrastructures (data centers, cloud, etc.)
- en s'appuyant sur des bases mathématiques solides (par exemple logique et statistiques)
- en considérant les modèles de données utilisés dans les développements technologiques
- en assurant la cohérence et la qualité

Situations professionnelles

- Lancer un nouveau projet
- Sécuriser des données
- Exploiter des données pour la prise de décisions

Concevoir et mettre en place une base de données à partir d'un cahier des charges client
tous

AC 1 Mettre à jour et interroger une base de données relationnelle (en requêtes directes ou à travers une application)

AC 2 Visualiser des données

AC 3 Concevoir une base de données relationnelle à partir d'un cahier des charges

Compétence 5 : Conduire un projet

Satisfaire les besoins des utilisateurs au regard de la chaîne de valeur du client, organiser et piloter un projet informatique avec des méthodes classiques ou agiles.

- en identifiant les problématiques du client et les enjeux économiques de l'organisation
- en adoptant une démarche proactive, créative et critique
- en respectant les règles juridiques et les normes en vigueur
- en communiquant efficacement avec les différents acteurs d'un projet
- en sensibilisant à une gestion éthique, responsable, durable et interculturelle

Situations professionnelles

- Lancer un nouveau projet
- Piloter le maintien d'un projet en condition opérationnelle
- Faire évoluer un système d'information

Identifier les besoins métiers des clients et des utilisateurs
tous

AC 1 Appréhender les besoins du client et de l'utilisateur

AC 2 Mettre en place les outils de gestion de projet

AC 3 Identifier les acteurs et les différentes phases d'un cycle de développement

Compétence 6 : Travailler dans une équipe informatique

Acquérir, développer et exploiter les aptitudes nécessaires pour travailler efficacement dans une équipe informatique.

- en inscrivant sa démarche au sein d'une équipe pluridisciplinaire
- en accompagnant la mise en œuvre des évolutions informatiques
- en veillant au respect des contraintes réglementaires et législatives
- en développant une communication efficace et collaborative

Situations professionnelles

- Lancer un nouveau projet
- Organiser son travail en relation avec celui de son équipe
- Élaborer, gérer et transmettre de l'information

Identifier ses aptitudes pour travailler dans une équipe
tous

AC 1 Appréhender l'écosystème numérique

AC 2 Découvrir les aptitudes requises selon les différents secteurs informatiques

AC 3 Identifier les statuts, les fonctions et les rôles de chaque membre d'une équipe pluridisciplinaire

AC 4 Acquérir les compétences interpersonnelles pour travailler en équipe

Annexe 2:

tableaux d'interaction entre Saé, ressources et apprentissages critiques

Compétence 1 : Réaliser un développement d'application

Développer des applications informatiques simples

	Coeff.	AC 1	AC 2	AC 3	AC 4
Ressources S1	**60**				
R1.01 Initiation au dev.	42	■	■	■	
R1.02 Dev. interfaces web	12				■
R1.10 Anglais technique	6			■	■
SAÉ S1	**40**				
S1.01 Implémentation	40	■		■	
Ressources S2	**60**				
R2.01 Dev. objets	21	■	■	■	
R2.02 Dev. d'apps avec IHM	21		■		■
R2.03 Qualité de dev.	12		■	■	
R2.13 Comm. prof.	6				■
SAÉ S2	**38**				
S2.01 Dév. d'application	38	■	■	■	■

Liste des apprentissages critiques :

AC 1 Implémenter des conceptions simples

AC 2 Élaborer des conceptions simples

AC 3 Faire des essais et évaluer leurs résultats en regard des spécifications

AC 4 Développer des interfaces utilisateurs

Liste des composantes essentielles :

CE 1 En expliquant et communiquant l'avancée au client et aux utilisateurs

CE 2 En précisant et en respectant les besoins décrits par le client

CE 3 En appliquant les principes algorithmiques

CE 4 En veillant à la qualité du code et à sa documentation

CE 5 En respectant la législation, les normes professionnelles et les enjeux sociétaux

CE 6 En choisissant les ressources techniques appropriées

Compétence 2 : Optimiser des applications informatiques

Appréhender et construire des algorithmes

	Coeff.	AC 1	AC 2	AC 3	AC 4
Ressources S1	**60**				
R1.01 Initiation au dev.	24	■	■		
R1.03 Intro. archi.	3	■			
R1.04 Intro. systèmes	3			■	
R1.06 Maths discrètes	15				■
R1.07 Outils fondamentaux	15				■
SAÉ S1	**40**				
S1.02 Comparaison d'algo.	40	■	■		
Ressources S2	**60**				
R2.01 Dev. objets	15	■		■	
R2.04 Réseau & bas niveau	12			■	
R2.07 Graphes	21	■			■
R2.09 Méthodes numériques	12		■		■
SAÉ S2	**38**				
S2.02 Exploration algo.	38	■	■	■	■

Liste des apprentissages critiques :

AC 1 Analyser un problème avec méthode (découpage en éléments algorithmiques simples, structure de données...)

AC 2 Comparer des algorithmes pour des problèmes classiques (tris simples, recherche...)

AC 3 Expérimenter la notion de compilation et les représentations bas niveau des données

AC 4 Formaliser et mettre en œuvre des outils mathématiques pour l'informatique

Liste des composantes essentielles :

CE 1 En formalisant et modélisant des situations complexes

CE 2 En recensant les algorithmes et les structures de données usuels

CE 3 En s'appuyant sur des schémas de raisonnement

CE 4 En justifiant les choix et validant les résultats

Compétence 3 : Administrer des systèmes informatiques communicants complexes

Installer et configurer un poste de travail

	Coeff.	AC 1	AC 2	AC 3	AC 4
Ressources S1	**60**				
R1.03 Intro. archi.	21	■			
R1.04 Intro. systèmes	21		■	■	
R1.10 Anglais technique	12	■			
R1.11 Bases de la comm	6				■
SAÉ S1	**40**				
S1.03 Installation poste	40	■	■	■	
Ressources S2	**60**				
R2.04 Réseau & bas niveau	36	■		■	■
R2.05 Services réseau	15		■		■
R2.12 Anglais entreprise	6	■			
R2.13 Comm. prof.	3				■
SAÉ S2	**38**				
S2.03 Inst. services rés.	38		■	■	■

Liste des apprentissages critiques :

AC 1 Identifier les différents composants (matériels et logiciels) d'un système numérique

AC 2 Utiliser les fonctionnalités de base d'un système multitâches / multiutilisateurs

AC 3 Installer et configurer un système d'exploitation et des outils de développement

AC 4 Configurer un poste de travail dans un réseau d'entreprise

Liste des composantes essentielles :

CE 1 En maîtrisant l'architecture des systèmes et des réseaux

CE 2 En sécurisant le système d'information

CE 3 En appliquant les obligations légales, les normes en vigueur et les bonnes pratiques

CE 4 En mettant en œuvre les mesures correctives adaptées à la nature des incidents identifiés

CE 5 En respectant les contraintes de performances, de coûts et d'efficacité énergétique

CE 6 En assurant la pérennité des données et des logiciels

Compétence 4 : Gérer des données de l'information

Concevoir et mettre en place une base de données à partir d'un cahier des charges client

	Coeff.	AC 1	AC 2	AC 3
Ressources S1	**60**			
R1.05 Introduction BD	36	■		■
R1.06 Maths discrètes	18	■	■	
R1.09 Économie	6	■	■	
SAÉ S1	**40**			
S1.04 Création BD	40	■		■
Ressources S2	**60**			
R2.06 Exploitation BD	30	■	■	■
R2.08 Stats descriptives	12		■	
R2.10 Gestion proj. orga.	12		■	
R2.12 Anglais entreprise	6	■	■	
SAÉ S2	**38**			
S2.04 Exploitation BD	38	■	■	■

Liste des apprentissages critiques :

AC 1 Mettre à jour et interroger une base de données relationnelle (en requêtes directes ou à travers une application)

AC 2 Visualiser des données

AC 3 Concevoir une base de données relationnelle à partir d'un cahier des charges

Liste des composantes essentielles :

CE 1 En respectant les réglementations sur le respect de la vie privée et la protection des données personnelles

CE 2 En respectant des enjeux économiques, sociétaux et écologiques de l'utilisation et du stockage des données, ainsi que des différentes infrastructures (data centers, cloud, etc.)

CE 3 En s'appuyant sur des bases mathématiques solides (par exemple logique et statistiques)

CE 4 En considérant les modèles de données utilisés dans les développements technologiques

CE 5 En assurant la cohérence et la qualité

Compétence 5 : Conduire un projet

Identifier les besoins métiers des clients et des utilisateurs

	Coeff.	AC 1	AC 2	AC 3
Ressources S1	**60**			
R1.02 Dev. interfaces web	18	■		
R1.08 Gestion proj. orga.	27	■		
R1.11 Bases de la comm	15	■		■
SAÉ S1	**40**			
S1.05 Recueil de besoins	40	■		
Ressources S2	**60**			
R2.02 Dev. d'apps avec IHM	3	■		
R2.03 Qualité de dev.	6		■	
R2.07 Graphes	6		■	
R2.10 Gestion proj. orga.	30	■	■	■
R2.12 Anglais entreprise	6	■		
R2.13 Comm. prof.	9	■		
SAÉ S2	**38**			
S2.05 Gestion d'un projet	38	■	■	■

Liste des apprentissages critiques :

AC 1 Appréhender les besoins du client et de l'utilisateur

AC 2 Mettre en place les outils de gestion de projet

AC 3 Identifier les acteurs et les différentes phases d'un cycle de développement

Liste des composantes essentielles :

CE 1 En identifiant les problématiques du client et les enjeux économiques de l'organisation

CE 2 En adoptant une démarche proactive, créative et critique

CE 3 En respectant les règles juridiques et les normes en vigueur

CE 4 En communiquant efficacement avec les différents acteurs d'un projet

CE 5 En sensibilisant à une gestion éthique, responsable, durable et interculturelle

Compétence 6 : Travailler dans une équipe informatique

Identifier ses aptitudes pour travailler dans une équipe

	Coeff.	AC 1	AC 2	AC 3	AC 4
Ressources S1	**60**				
R1.02 Dev. interfaces web	5	■			
R1.08 Gestion proj. orga.	11	■			
R1.09 Économie	11	■			
R1.10 Anglais technique	11				■
R1.11 Bases de la comm	11	■			■
R1.12 PPP	11				■
SAÉ S1	**40**				
S1.06 Environnement éco.	40	■			
Ressources S2	**60**				
R2.02 Dev. d'apps avec IHM	4	■			
R2.11 Droit	17	■			
R2.12 Anglais entreprise	17			■	■
R2.13 Comm. prof.	11		■	□	■
R2.14 PPP	11		■	■	
SAÉ S2	**38**				
S2.06 Travail d'équipe	38		■	■	■

Liste des apprentissages critiques :

AC 1 Appréhender l'écosystème numérique

AC 2 Découvrir les aptitudes requises selon les différents secteurs informatiques

AC 3 Identifier les statuts, les fonctions et les rôles de chaque membre d'une équipe pluridisciplinaire

AC 4 Acquérir les compétences interpersonnelles pour travailler en équipe

Liste des composantes essentielles :

CE 1 En inscrivant sa démarche au sein d'une équipe pluridisciplinaire

CE 2 En accompagnant la mise en œuvre des évolutions informatiques

CE 3 En veillant au respect des contraintes réglementaires et législatives

CE 4 En développant une communication efficace et collaborative